



Examen de mathématiques

Noël 2022

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeur : Baudoin, Debroux, Janssens

Date et heure : Mardi 13 décembre 2022 de 8h20 à 10h30

Matériel autorisé : Équerre multifonction, compas, crayons de couleur, calculatrice

Matériel à distribuer : /

C1 : /30

Remarques :

C2 : /33

C3 : /16

Total : /79

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques conseils pour réussir ton examen :

- Toutes tes réponses doivent être soignées et écrites sur ce questionnaire.
- Ne te précipite pas. Commence par identifier ce que tu dois faire en lisant correctement et attentivement l'énoncé.
- S'il y a plusieurs questions dans un énoncé, veille à répondre à chacune d'entre elles.
- Utilise le vocabulaire adéquat.
- Veille à faire tes constructions au crayon et proprement.
- Commence par répondre à ce que tu maîtrises, et reviens ensuite sur les questions qui te demandent plus de temps.
- Prends le temps de bien te relire!

Bon examen!

Exercice 1. Complète le tableau suivant.

/3

Opération	Signe	Nom du premier élément	Nom du deuxième élément	Nom du résultat
Addition				
		Facteur		
			Diviseur	

Exercice 2. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

/6

a) L'addition et la soustraction sont des opérations commutatives.

b) Pauline dit que $7 \cdot 2 \cdot 0 = 14$

c) 42 est un chiffre

d) 15 est un nombre naturel

e) 25 est un nombre premier

f) 18 est un diviseur de 9

Exercice 3. Une table de salon pèse 75 kg. Elle est composée de 70 % de bois, de 20 % de métal, et le reste de verre. Calcule ce que pèse le verre et laisse toutes tes étapes visibles

/3

Exercice 4. Un commerçant achète de la marchandise pour 360 000. En payant directement, il obtient une remise de 2 %. Peut-il s'offrir, avec cette réduction, une moto à 6000 ? Laisse ta démarche visible.

/3

Exercice 5. Définis les mots suivants et donne ensuite un exemple.

/4

a) Un nombre premier est

.....

Exemple :

b) La valeur absolue d'un nombre est

.....

Exemple :

Exercice 6. Code les phrases suivantes. Ne calcule pas le résultat.

/3

a) Le produit de 3 par la somme de 2 et 4

b) La somme de 3 et de l'opposé de 3

c) Le produit de la somme de 2 et 4 par le carré de 9

Exercice 7. Écris l'ensemble des diviseurs de 12.

/1

Exercice 8. Écris l'ensemble des 10 premiers multiples de 12.

/1

Exercice 9. Décode les expressions mathématiques suivantes. Ne calcule pas le résultat.

/3

a) $7 \cdot 3 = 21$

b) $4 \cdot 4 - 16 = 0$

c) $-3 + 1 = -2$

Exercice 10. Donne un exemple qui remplit les conditions suivantes.

/8

- a) Un nombre inférieur à 2 dont la valeur absolue est plus grande que 12 :
- b) Un nombre premier plus grand que 10 :
- c) Deux nombres opposés :
- d) Deux nombres premiers consécutifs :
- e) Un nombre carré plus petit que 100 :
- f) Un nombre qui est un multiple de 4 et de 11 :
- g) Un nombre entier entre -20 et -8 :
- h) Un multiple de 3 qui est premier :

Exercice 11. Calcule en une seule étape.

/2

- a) $3^4 =$
- c) $9^2 =$
- b) $28^0 =$
- d) $1^{28} =$

Exercice 12. Écris les nombres suivants comme un produit de facteurs premiers.

/2

144

200

Exercice 13. Calcule le résultat en respectant la priorité des opérations. Laisse toutes tes étapes visibles.

/10

a) $8 + 2 \cdot 3 - 2^2 =$

b) $4 \cdot (5 + 3 : 3) =$

c) $8 \cdot 3 - (16 : 4) \cdot 2 =$

d) $2 + (3 - 2) \cdot 4 =$

e) $(30 + 20 : 4 \cdot 12) \cdot (24 - 8 \cdot 3) =$

Exercice 14. Dans un repère cartésien, comment appelle-t-on l'axe horizontal ?

/1

Exercice 15. Quentin fait la collection de Playmobil. Il veut faire un défilé et remarque qu'il peut faire des rangées de 2, 4 et 9 et qu'à chaque fois les rangées seront complètes et il ne restera pas de Playmobil sur le côté. Il sait qu'il en a entre 150 et 200. Combien de Playmobils possède Quentin ? Laisse ta démarche visible.

/2

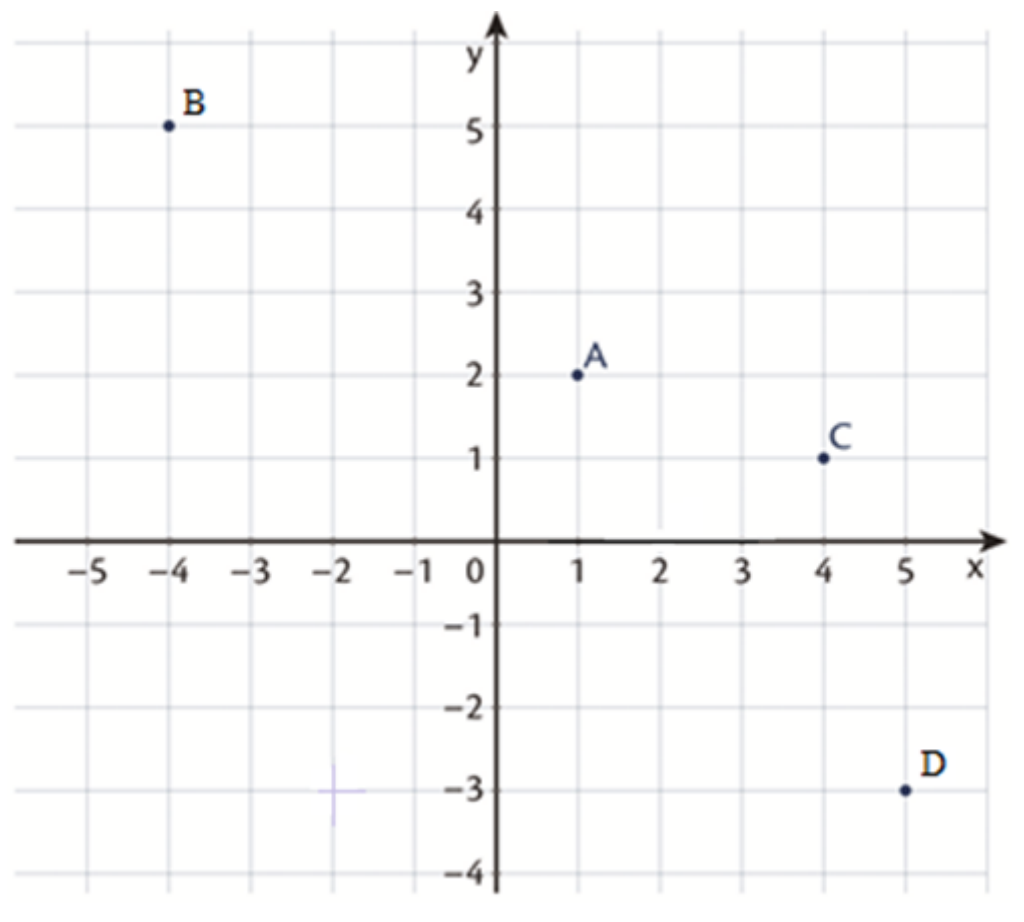
Exercice 16. Josefina travaille en tant qu'étudiante dans une boulangerie où son patron lui paie un salaire de 500 par mois. Comme elle travaille bien, son patron lui offre une augmentation de 2 % sur son salaire mensuel. Ensuite, l'indexation arrive et cela augmente tous les salaires de 1 %. Quel est le nouveau salaire de Josefina après ces deux opérations ? Laisse ta démarche visible.

/3

Exercice 17. Voici un repère cartésien.

/4

- a) Place les points $F(5; -2)$, $G(-2; -2)$, $H(4; 5)$ et $M(3; -2)$.
- b) Note (en-dessous du repère) les coordonnées des points A, B, C et D.



Coordonnées des points :

Exercice 18. Compare. Utilise les signes $<$, $>$ ou $=$.

/2

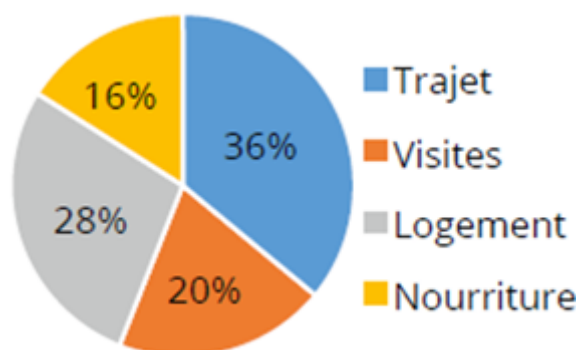
$$-4 \dots 6$$

$$-25 \dots -30$$

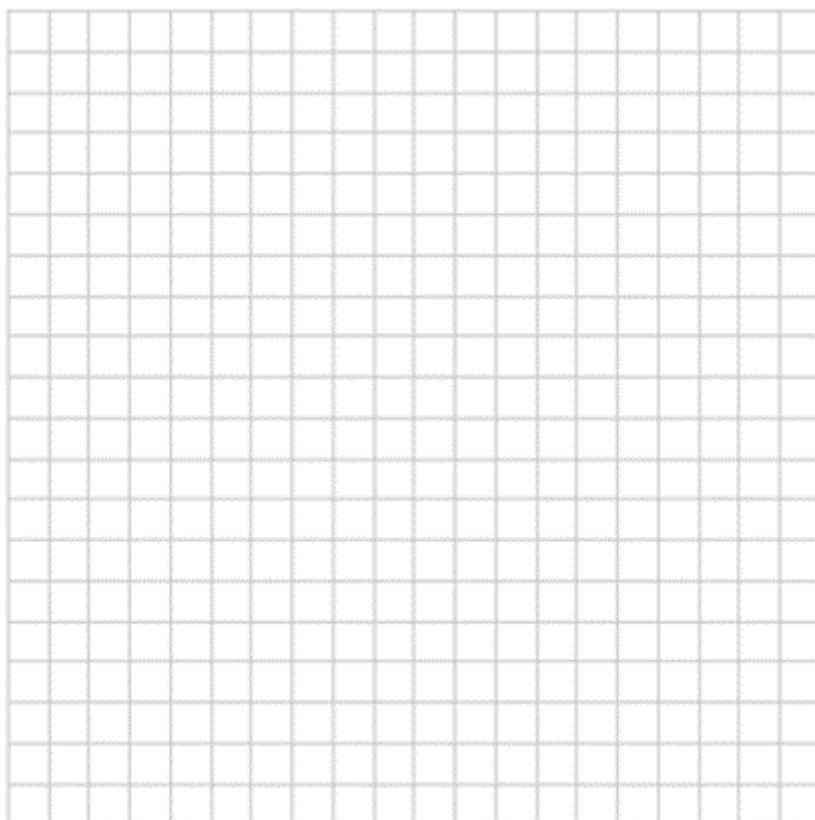
$$2 \dots 5$$

$$|-4| \dots 4$$

Exercice 19. Mélanie a représenté sous forme d'un graphique les coûts par secteur d'activité pour un voyage à New York. Mélanie estime son voyage à 1250.



- Quel est le secteur le plus cher ?
- Quels secteurs représentent plus de $\frac{1}{4}$ du budget ?
- Combien les trajets vont-ils lui coûter (en €) ?
- Mélanie vient d'apprendre qu'en tant qu'étudiante, elle bénéficie d'une réduction de 40 % sur les visites. Combien vont finalement lui coûter les visites ?
- Quel est le nom de ce type de graphique ?
- Construis ci-dessous le diagramme en bâtonnets qui représente cette répartition des coûts (en %) en fonction des secteurs d'activités pour le voyage à New York.



Exercice 20. En 1ère, le professeur de mathématiques a mené une enquête auprès de ses élèves concernant leur sport préféré, et a réuni toutes les données dans le tableau ci-dessous.

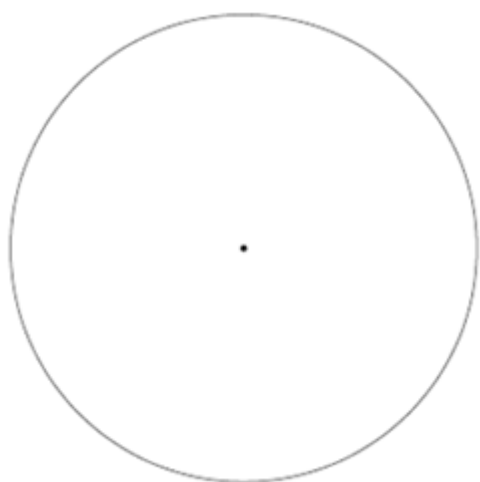
Tennis	Foot	Volley	Basket	Danse	
7	3	8	2	5	

a) Combien y a-t-il d'élèves dans la classe ?

b) Quel est le pourcentage d'élèves qui préfèrent le tennis ?

c) Construis le diagramme circulaire qui représente la situation après avoir complété le tableau ci-dessous avec les étapes nécessaires.

Tennis	Foot	Volley	Basket	Danse	



Exercice 21. Écris le calcul sans parenthèse en appliquant la règle des signes successifs, puis effectue.

/3

a) $(+14) + (-25) =$

d) $-17 - (+35) + (-9) =$

b) $28 - (-45) =$

e) $-18 + (-2) + (+11) =$

c) $(-42) + (-64) =$

f) $10 - (-10) =$

Exercice 22. Effectue.

/2

a) $-17 + 23 =$

c) $5 - 10 - 9 + 3 =$

b) $-15 - 13 =$

d) $-5 + 7 - 8 =$